

Roll No

AD-801 (GS)
B.Tech., VIII Semester
 Examination, June 2025

Grading System (GS)
Big Data

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the significance of Big Data in various domains and industries.

विभिन्न डोमेन और उद्योगों में बिग डाटा के महत्व को समझाइए।

b) Explain the concept of data veracity in the context of Big Data and discuss its implications for data analysis and decision-making.

बिग डाटा के संदर्भ में डाटा सत्यता की अवधारणा को समझाइए और डाटा विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा करें।

2. Define HDFS. Describe namenode, datanode and block. Explain HDFS operations in detail.

HDFS को परिभाषित करें। namenode, datanode और ब्लॉक का वर्णन करें। HDFS संचालन को विस्तार से समझाइए।

3. a) Describe the physical architecture of Hive, focusing on its components and their interactions within a Hadoop ecosystem.

हाइव की भौतिक वास्तुकला का वर्णन करें, इसके घटकों और Hadoop पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें।

b) Define RDBMS and Hadoop and explain their architectures.

RDBMS और हडूप को परिभाषित करें और उनके आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।

4. What is Mongo DB? Explain in brief key features of Mongo DB. Show basic CRUD operations in Mongo DB with proper example.

मोंगो DB क्या है? मोंगो DB की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। बुनियादी CRUD संचालन दिखाएं मोंगो DB में उचित उदाहरण के साथ समझाइए।

5. Explain the following term:

निम्नलिखित शब्द को समझाइये।

i) Social Network as Graph

ii) Hive query language

iii) YARN

6. a) What is social network mining, and how does it differ from traditional data mining?

सोशल नेटवर्क माइनिंग क्या है, और यह पारंपरिक डाटा माइनिंग से कैसे भिन्न है?

- b) Describe the role of social network mining in detecting and preventing online fraud and cyber-attacks.

ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमलों का पता लगाने और रोकने में सोशल नेटवर्क माइनिंग की भूमिका का वर्णन करें।

7. a) Explain NoSQL and write differences between NoSQL and SQL.

NoSQL को समझाइए और NoSQL और SQL के बीच अंतर लिखिए।

- b) Discuss the types of recommendation approaches commonly used in recommender systems.

अनुशंसा प्रणाली में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुशंसा दृष्टिकोण के प्रकारों पर चर्चा करें।

8. Write a short note (any three):

संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई तीन)

i) Hadoop distributed file

ii) Challenges with big data

iii) Properties of Big data systems

iv) Data types of pig
